

电路基本定律

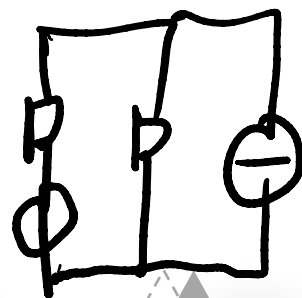
电路基本定律

第3章

主讲人：邹建龙

时间：2025年2月24日

计算 u_i



□ 引言

电路基础 □ 3.1 基尔霍夫电流定律 (KCL)



□ 3.2 基尔霍夫电压定律 (KVL)



□ 3.3 基于KCL和KVL求解电路

□ 小结

极重要

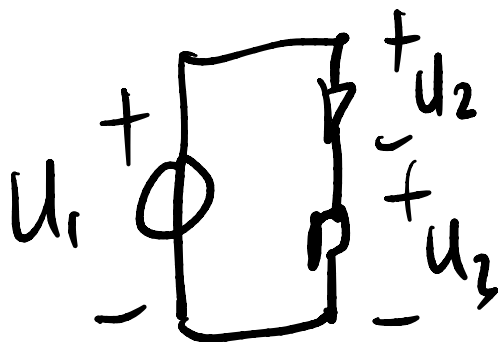
$$i_1 = i_2 + i_3$$

节点

流入电流 = 流出电流

升压 = 降压

回路



$$u_1 = u_2 + u_3$$

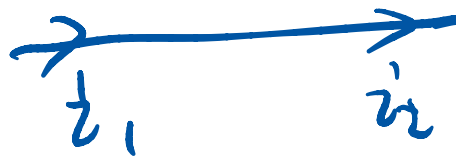


- 由电路元件构成 **电路**
- 求解电路必须列写关于电压和电流的 **方程**
- 列写方程的依据是电路基本 **定律**
- 电路基本定律包括：基尔霍夫 **电流定律** 和 **电压定律**
- 基尔霍夫定律是电路求解的基础， **极为重要！**



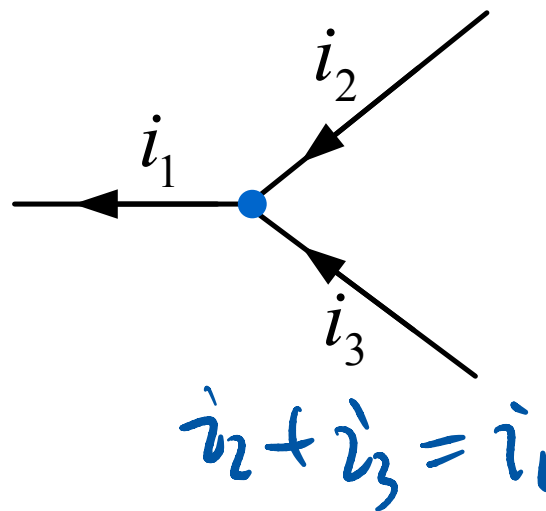
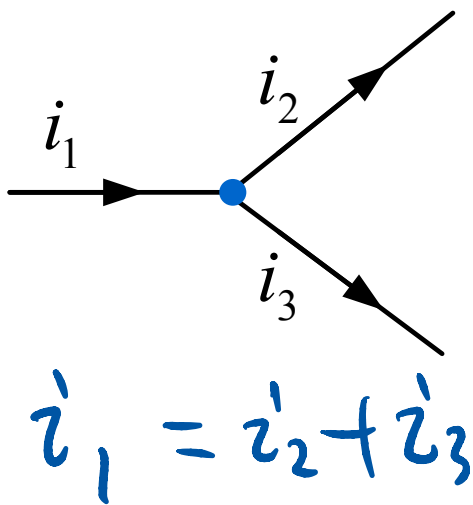
3.1 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law, KCL)

KCL表述形式一:



在集总参数电路中，对任意一个节点而言，流入该节点的支路电流等于流出该节点的支路电流，即流入电流=流出电流。

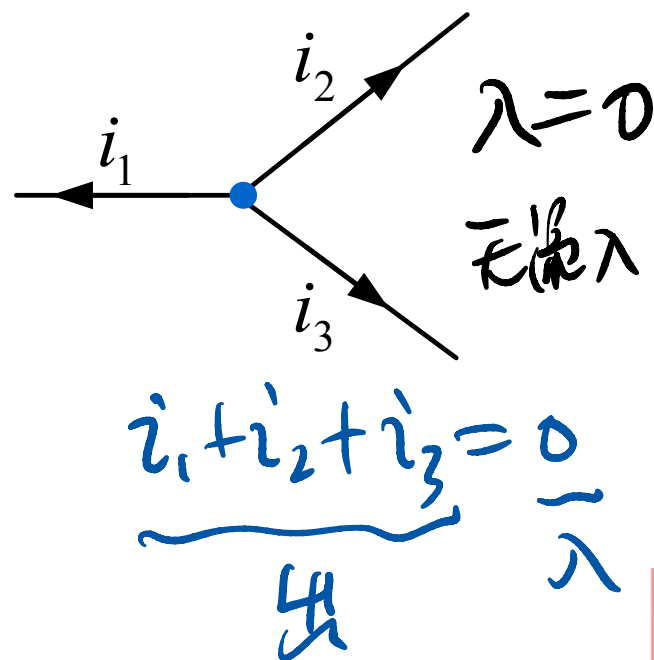
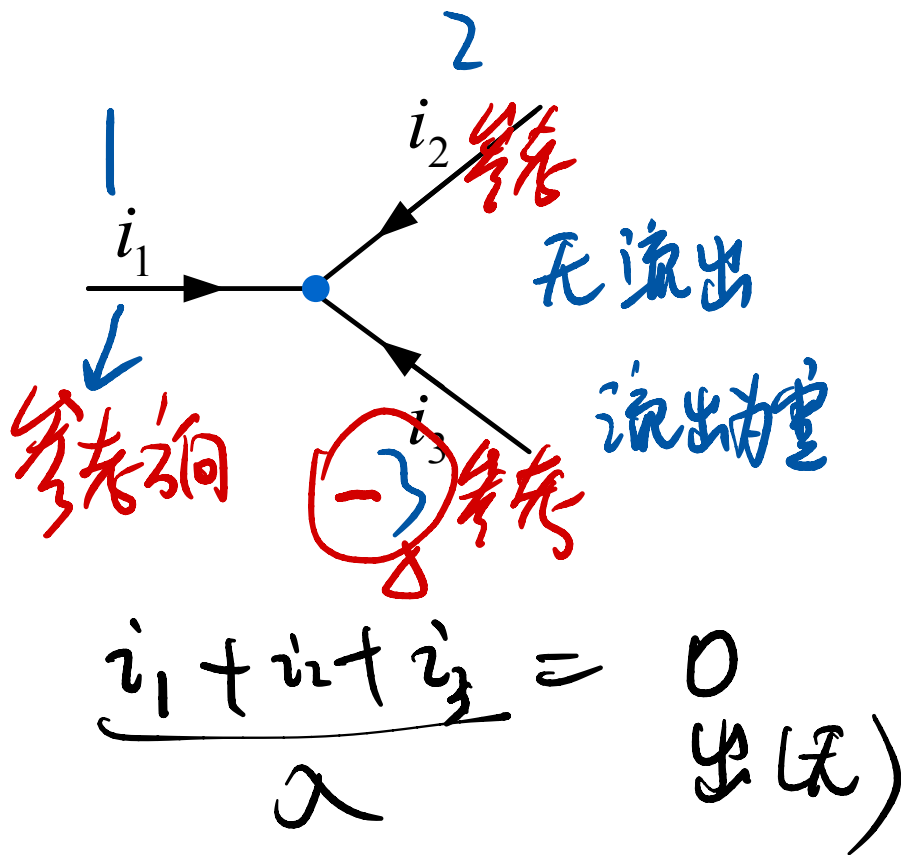
(电荷守恒的体现)



3.1 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law, KCL)

KCL表述形式一的注意事项:

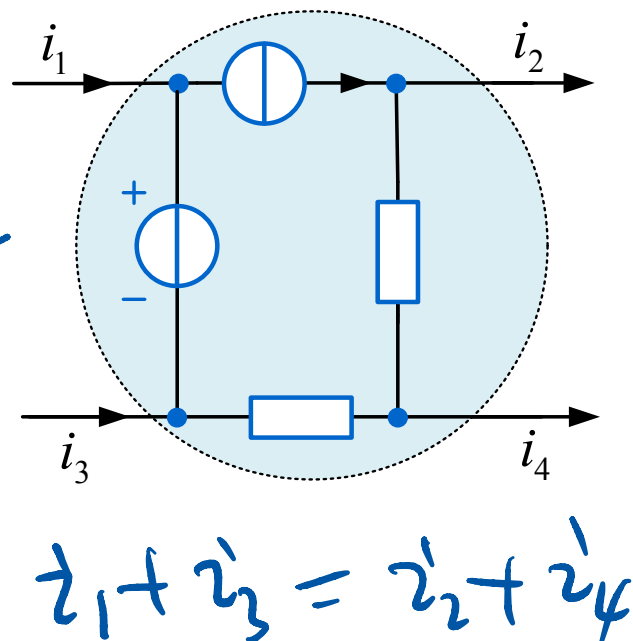
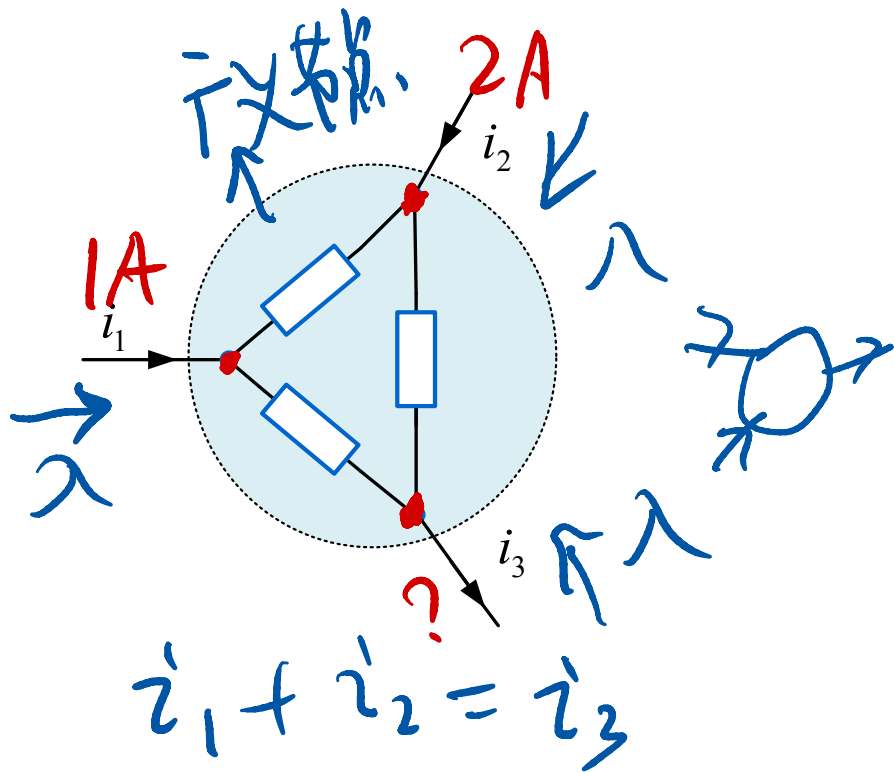
- 支路电流方向是参考方向，也就是假定的方向
- 如果支路电流方向全部为流入，则流出电流为零，反之亦然



3.1 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law, KCL)

广义节点与KCL:

- 在电路中，由封闭曲线（面）包围的部分称为**广义节点**
- 对广义节点而言，对外连接所有支路的**流入电流=流出电流**

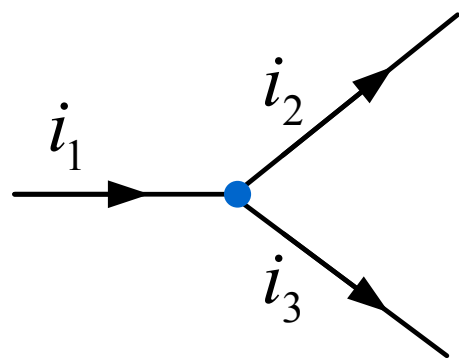


3.1 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law, KCL)

KCL表述形式二:

在集总参数电路中, 对任意一个节点而言, 流入该节点的支路电流代数数和等于零。

(KCL表述形式二是形式一的变形)



$$\Rightarrow i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow \text{流入} = \text{流出}$$
$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \quad \text{代数数和(电流)} = 0$$
$$i_1 - i_2 = i_2 + (-i_2) \quad \checkmark$$

① $i_2 + i_3 - i_1 = 0$ $\checkmark$
+出 +出 = 入
② $i_1 - i_2 - i_3 = 0$
+入 -出
有正有负的和

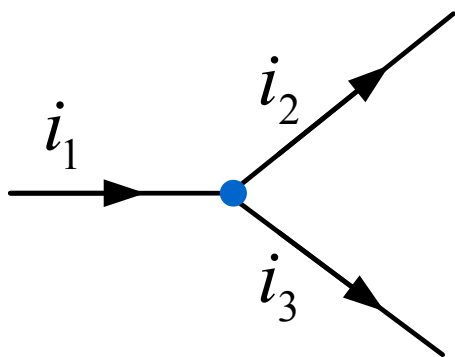
所谓代数, 指的是将加“+”和减“-”都视为和。

代数数和电流前的正负号(加减号)与流入和流出有关:
以流入为正, 则流出为负; 以流出为正, 则流入为负。

3.1 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law, KCL)

KCL表述形式二的注意事项:

- KCL表述形式二与表述形式一**等价**
- KCL表述形式二的方程**右端必须是零**



$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

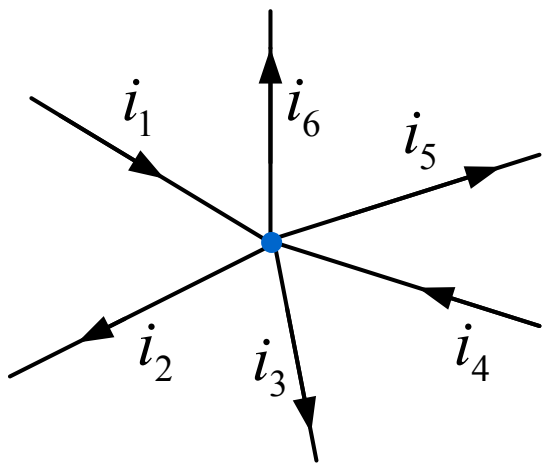
$$-i_1 + i_2 + i_3 = 0$$



3.1 基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law, KCL)

KCL表述形式二与表述形式一优缺点比较:

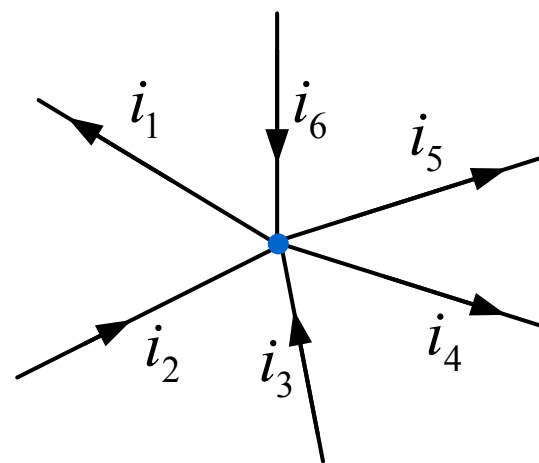
- 形式一相对容易理解, 形式二相对不容易理解
- 当节点连接支路数较多时, 形式一易错, 形式二不易错



入正
出负

$$\sum i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 - i_6 = 0$$

依次看



$$-i_1 + i_2 + i_3 - i_4 - i_5 + i_6 = 0$$

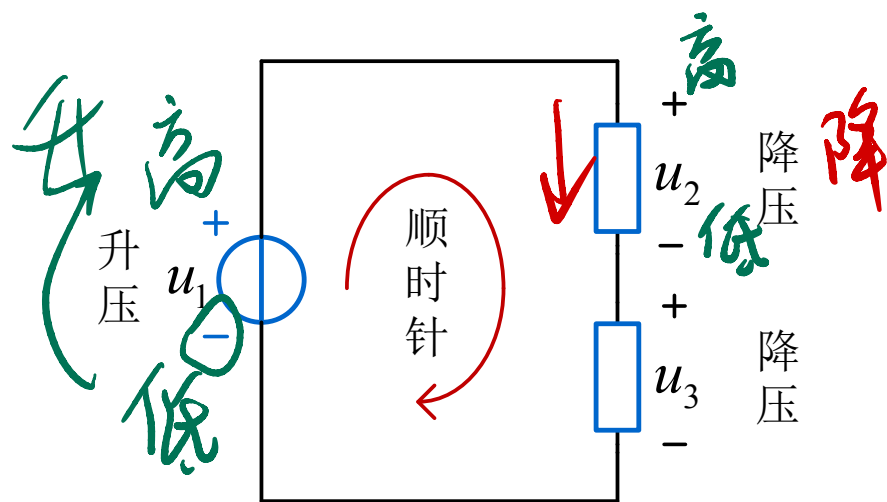


3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

KVL表述形式一:

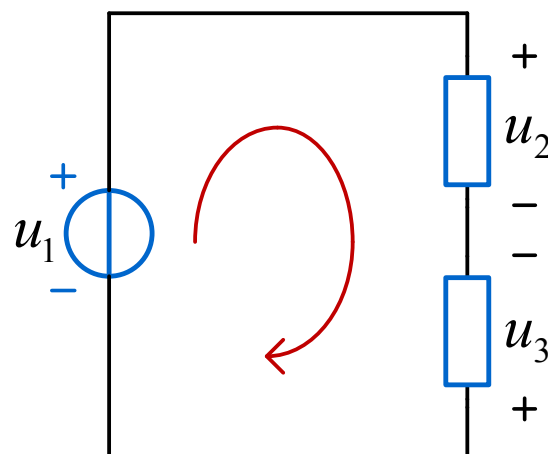
在集总参数电路中，对任意一个回路而言，沿着回路绕向，
升压的支路电压之和等于降压的支路电压之和，即升压=降压。

(电场力做功与路径无关的体现)



$$u_1 = u_2 + u_3$$

升 降



$$u_1 + u_3 = u_2$$

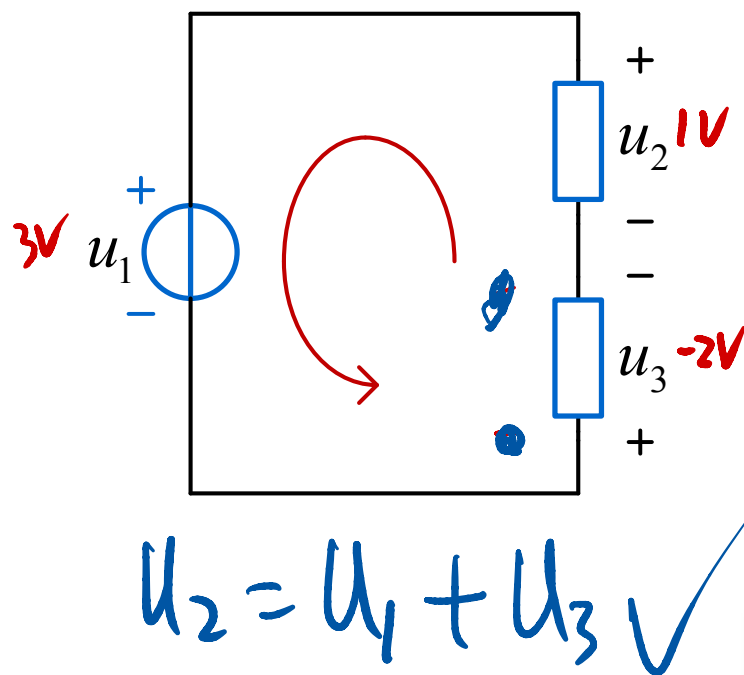
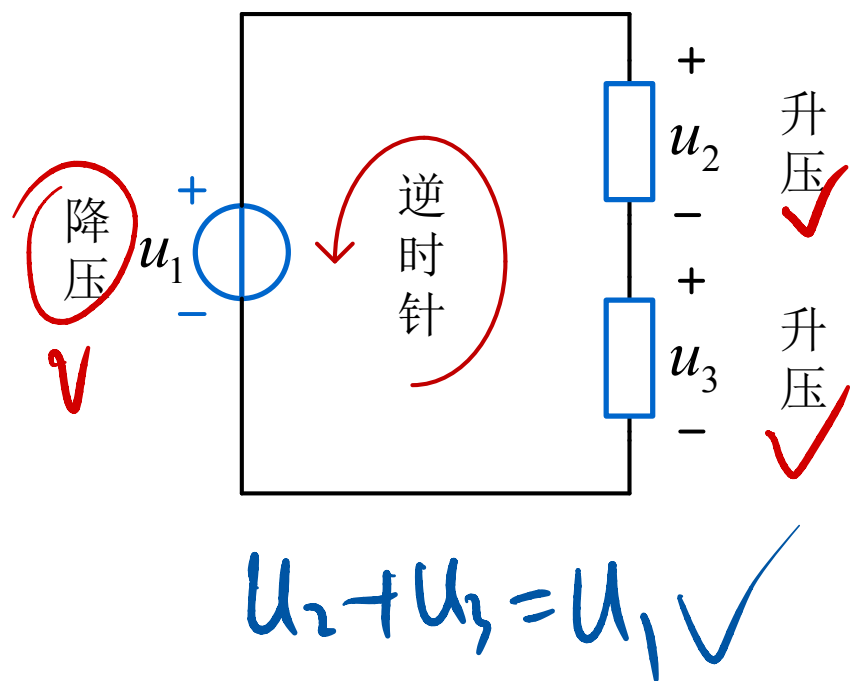
升 降



3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

KVL表述形式一的注意事项:

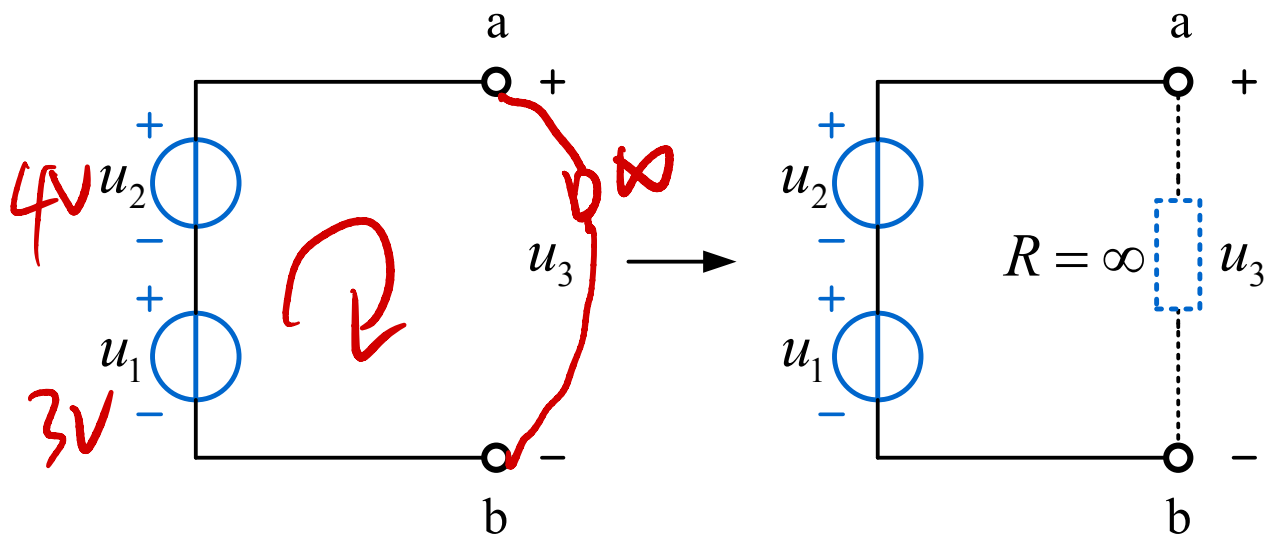
- 支路电压方向是参考方向，也就是假定的方向
- 回路绕向由自己选择，可以顺时针，也可以逆时针



3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

虚拟回路与KVL:

- 在电路中，假想的闭合路径称为**虚拟回路**
- 对虚拟回路而言，支路电压满足KVL，即**升压=降压**



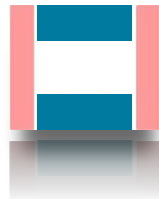
$$u_1 + u_2 = u_3$$

升 降



3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

虚拟回路与KVL:

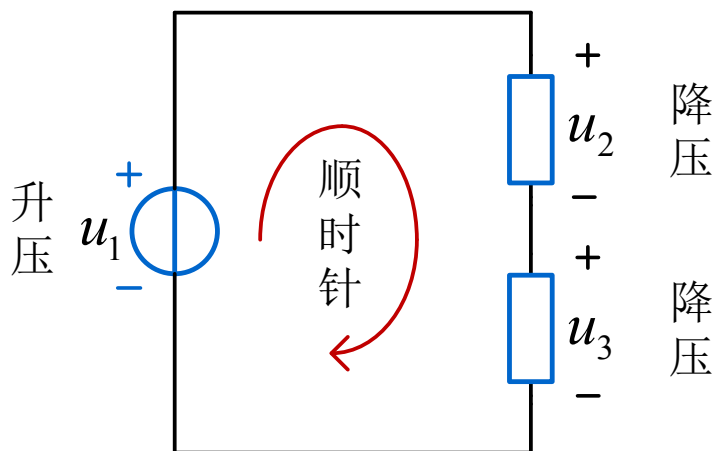


3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

KVL表述形式二:

在集总参数电路中, 对任意一个回路而言, 该回路的支路电压代数和等于零。

(KVL表述形式二是形式一的变形)



$$u_1 = u_2 + u_3$$
$$u_1 - u_2 - u_3 = 0 \quad \textcircled{1} \quad \checkmark$$
$$u_2 + u_3 - u_1 = 0 \quad \textcircled{2} \quad \checkmark$$

代数~~和~~和 = 0

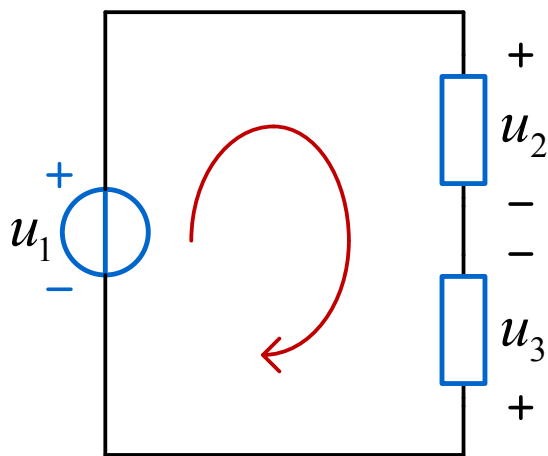
所谓代数~~和~~和, 指的是将加“+”和减“-”都视为和。

代数~~和~~和电压前的正负号(加减号)与升压和降压有关:
以升压为正, 则降压为负; 以降压为正, 则升压为负。

3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

KVL表述形式二的注意事项:

- KVL表述形式二与表述形式一 **等价**
- KVL表述形式二的方程 **右端必须是零**



$$u_1 + u_3 = u_2$$

$$u_1 - u_2 + u_3 = 0$$

↑ 升 - 降

$$-u_1 + u_2 - u_3 = 0$$

一升 + 降

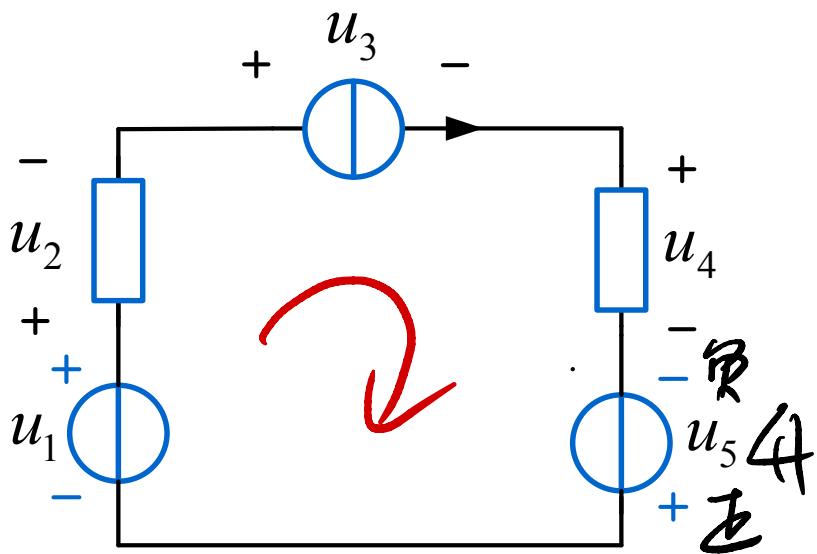
我(老师)
以后全部
都以
降为正



3.2 基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

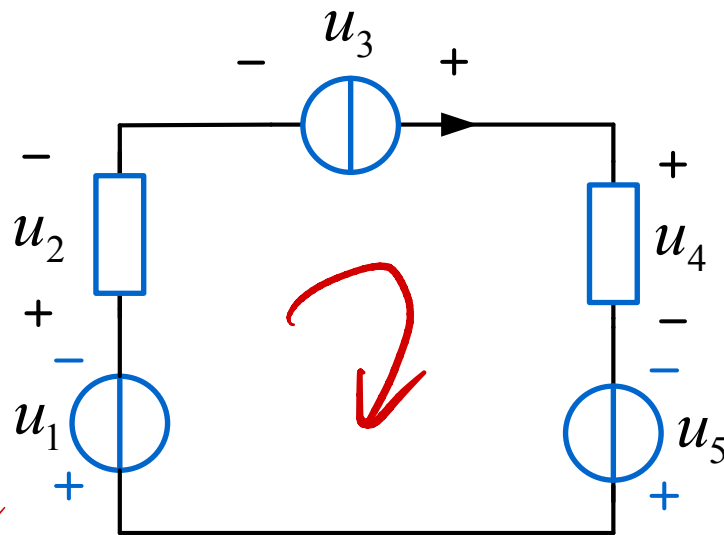
KVL表述形式二与表述形式一优缺点比较:

- 形式一相对容易理解, 形式二相对不容易理解
- 当回路中包含的支路数较多时, 形式一易错, 形式二不易错



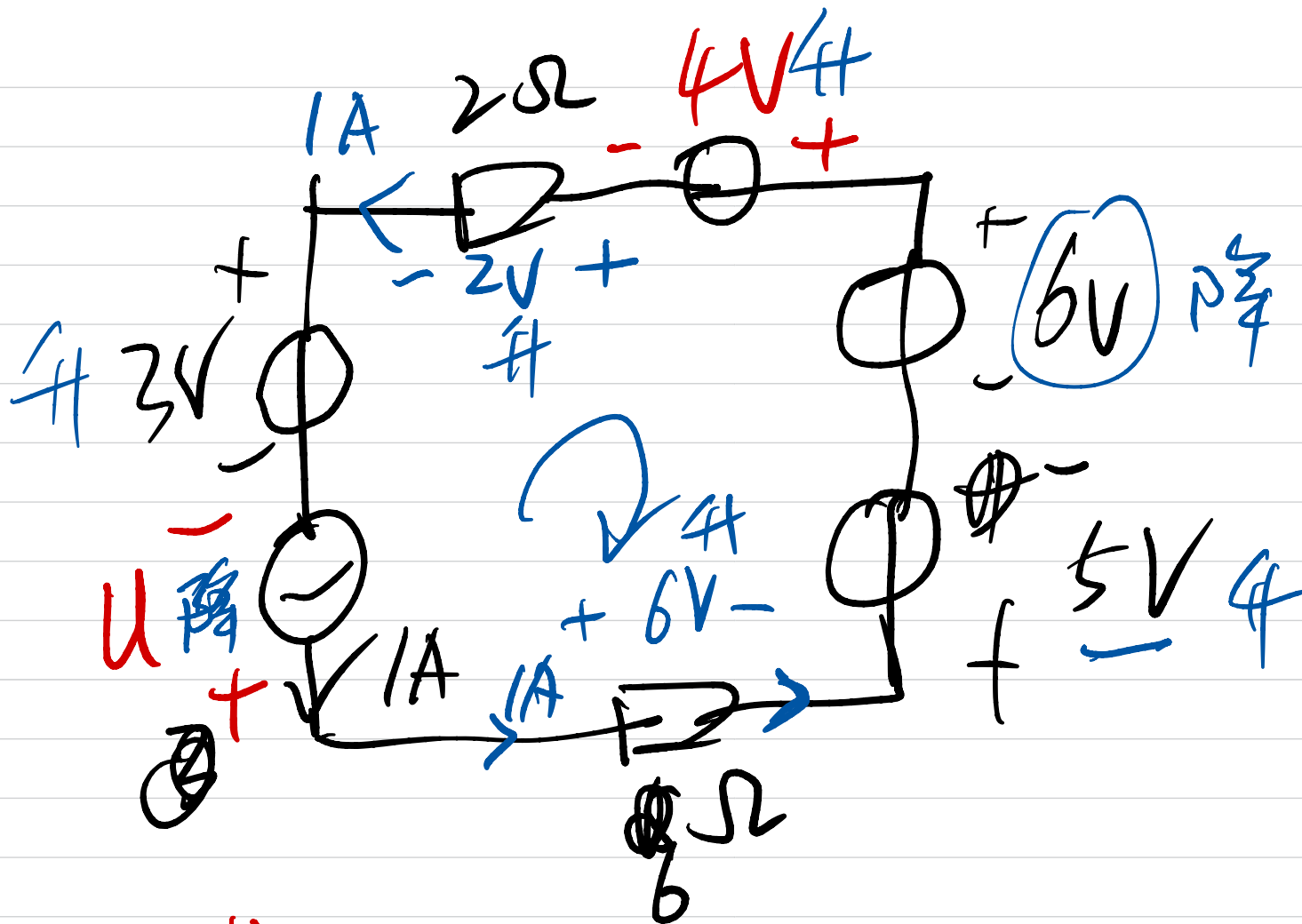
$$u_1 + u_5 = u_2 + u_3 + u_4 \checkmark$$

$$\text{依次} -u_1 + u_2 + u_3 + u_4 - u_5 = 0$$



$$u_3 + u_5 = u_1 + u_2 + u_4 \checkmark$$

$$u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - u_5 = 0$$



$\uparrow U$

$$+U - 3 - 2 - 4 + 6 - 5 - 6 = 0$$

$$\Rightarrow U = 14V$$

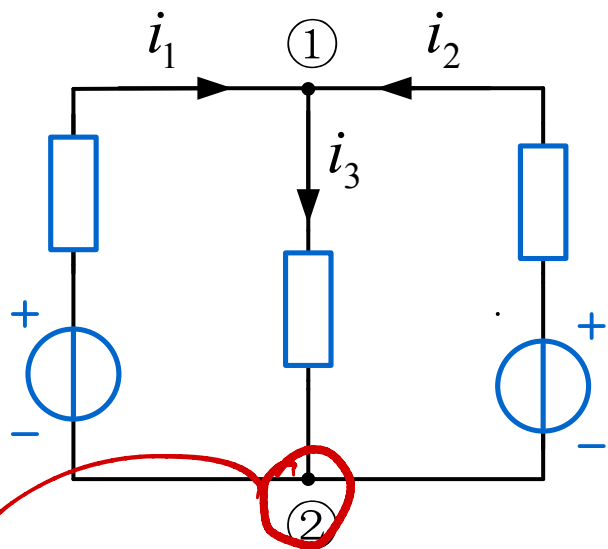
建议 KVL 尽量用 代数和 = 0
不易错

KCL 尽量用 流入 = 流出
很好理解

3.3 基于KCL和KVL求解电路——3.3.1 KCL独立方程数

△△

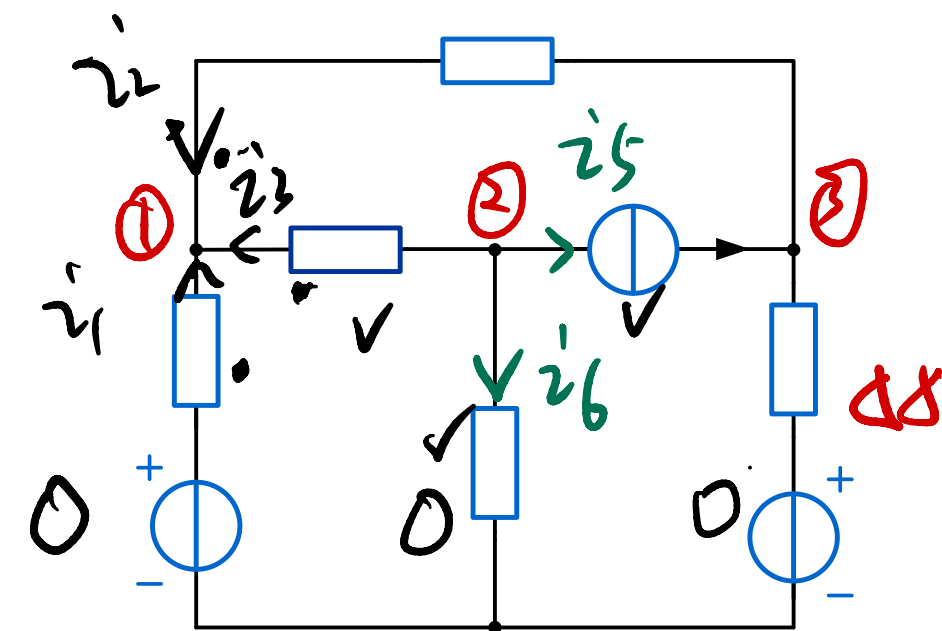
- 不需要对电路中所有节点列写KCL方程
- KCL独立方程数（需要列写的KCL方程数）=节点数-1



$$i_1 + i_2 = i_3 \quad (1)$$

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad (2)$$

只需列出1个KCL



$$i_1 + i_2 + i_3 = 0 \quad (1)$$

$$i_3 + i_4 + i_5 = 0 \quad (2)$$

③√ ④



3.3 基于KCL和KVL求解电路——3.3.1 KCL独立方程数

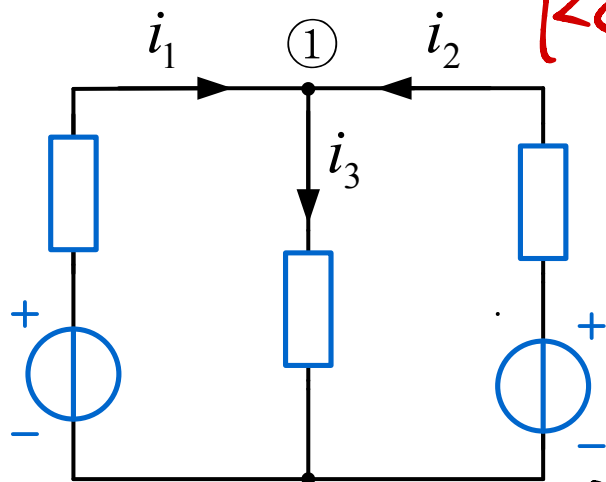
□ 不需要对电路中所有节点列写KCL方程

□ KCL独立方程数（需要列写的KCL方程数）= 节点数 - 1

$$\begin{aligned} A \quad & \underline{i_1 - i_2 = 0} \\ B \quad & \underline{-i_1 + i_2 = 0} \end{aligned}$$

$$\text{KCL独立} = n - 1$$

节点数 ①



$$A + B + C + D = 0$$

A

$$(i_1) = 0$$

B

$$(-i_1) = 0$$

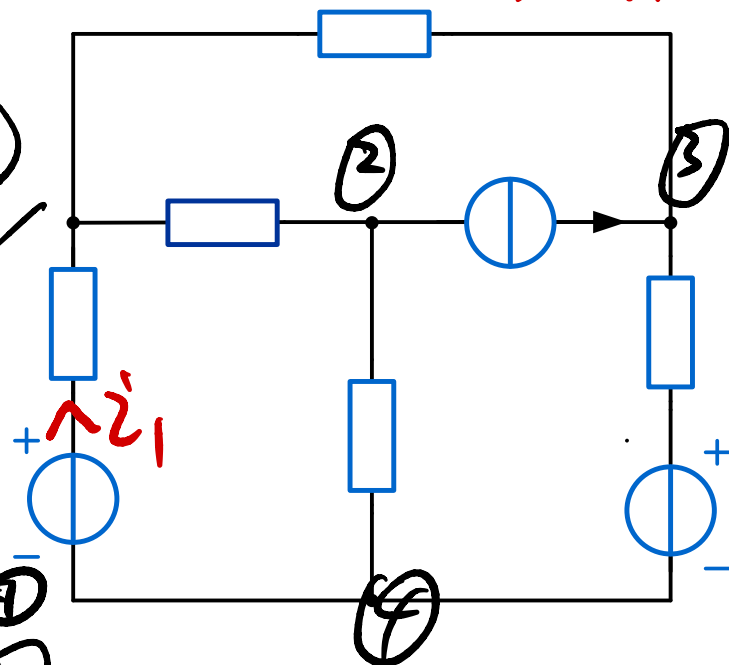
C

$$(i_1) = 0$$

D

$$(-i_1) = 0$$

KCL



$$B = -A$$

D =

$$-A - B - C$$

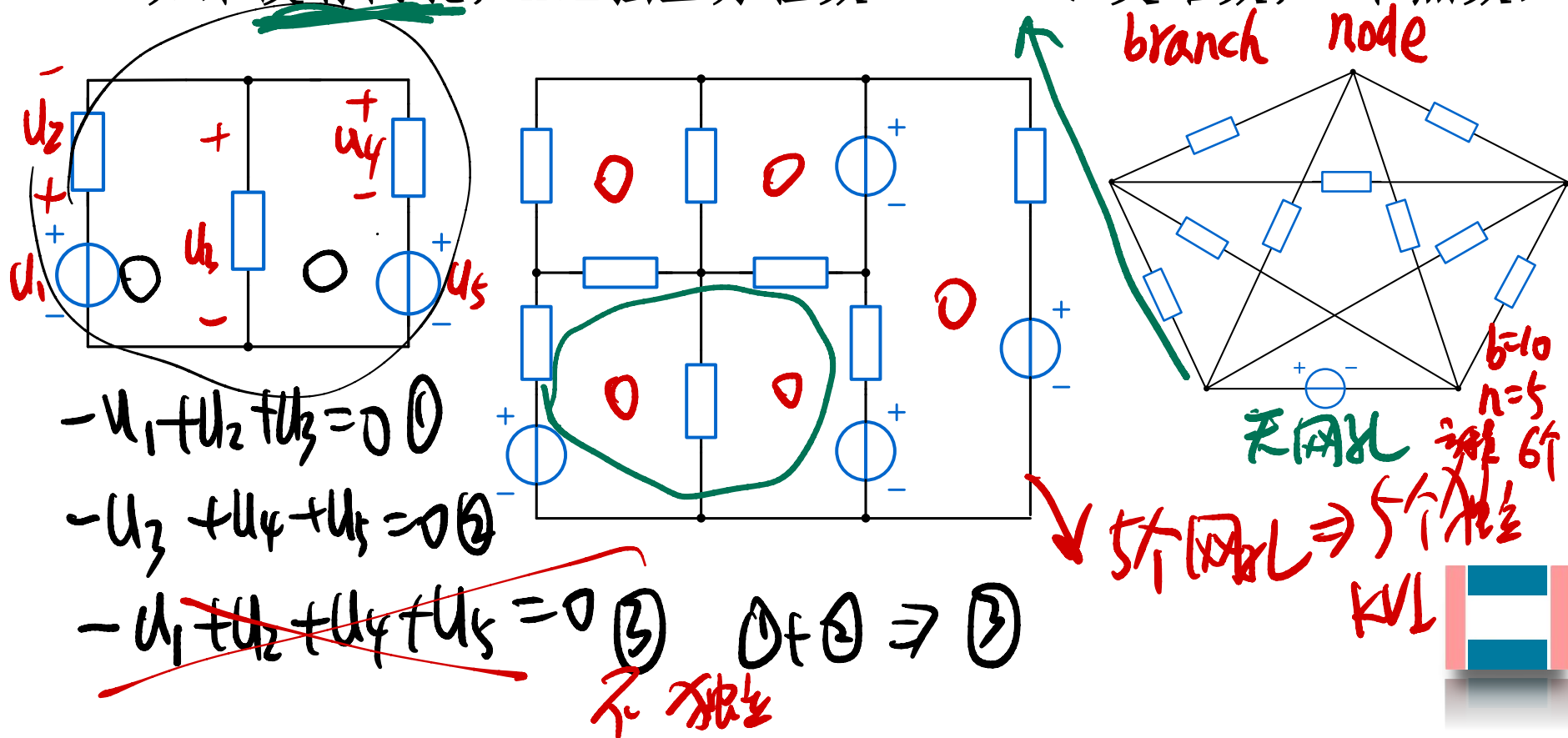


3.3 基于KCL和KVL求解电路——3.3.2 KVL独立方程数

□ 不需要对电路中所有回路列写KVL方程

□ KVL独立方程数 (需要列写的KVL方程数) = 网孔数

□ 如果没有网孔, KVL独立方程数 = $b - n + 1$ (b 支路数, n 节点数)



KCL独立方程数 = 节点数 - 1

KVL ————— = 网孔数

或 $b - n + 1$

3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤

1. 确定需要列写的KCL独立方程数和KVL独立方程数

2. 标记电路中所有支路电流和元件电压，及电流和电压的参考方向

3. 列写KCL方程

4. 列写KVL方程

5. 列写元件（电阻、电容、电感等）满足的电压与电流之间的关系

(Voltage and current relation, VCR)

→ 欧姆定律

6. 根据所列写的方程计算求解，得到待求电压和电流。

解方程



VCR 不要单独列

voltage current



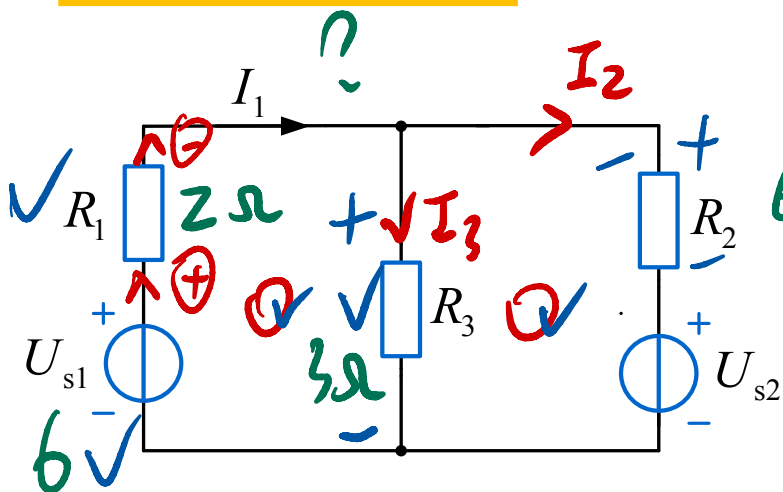
3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤——简化的步骤

1. 确定KCL和KVL独立方程数
2. 标记电压、电流及参考方向，电阻默认取关联参考，因此只需要
标记电阻电压和电流中的一个即可，另一个不用标注
3. 列写KCL和KVL方程，在列写时将电压与电流关系（VCR，对电阻而言就是欧姆定律）直接代入即可
4. 求解方程。



3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤——简化的步骤

例题1 (基础)



$$U_{s1} = 6V, U_{s2} = 12V,$$

$$R_1 = 2\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 3\Omega.$$

求 I_1

电阻 关联 $u = Ri$
非关联 $u = -Ri$

准备 { KCL 1个
KVL 2个
电阻默认 u, i 关联

3个 KCL
3个 KVL

KCL $I_1 = I_2 + I_3$ ①

KVL $-U_{s1} + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0$ ②
关联 ✓

网孔

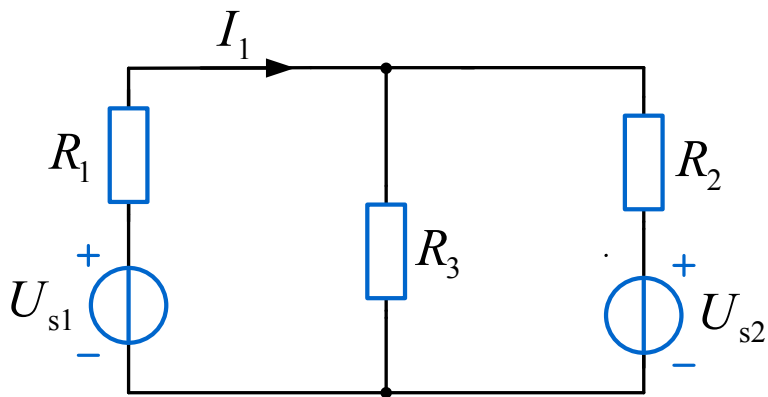
$R_3 I_3 + R_2 I_2 + U_{s2} = 0$ ③
KVL

由 ①、②、③ $\Rightarrow I_1, I_2, I_3$



3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤——简化的步骤

例题1 (基础)



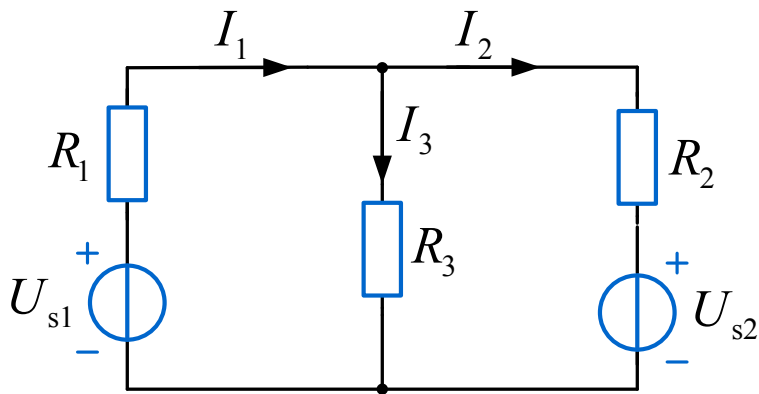
$$U_{s1} = 6\text{V}, U_{s2} = 12\text{V},$$

$$R_1 = 2\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 3\Omega。$$

求 I_1

1. 确定KCL和KVL独立方程数：1和2

2. 标记电压、电流及参考方向



3. 列写KCL和KVL方程 (含VCR, 欧姆定律)

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$-U_{s1} + R_1 I_1 + U_3 = 0$$

$$-R_3 I_3 + R_2 I_2 + U_{s2} = 0$$

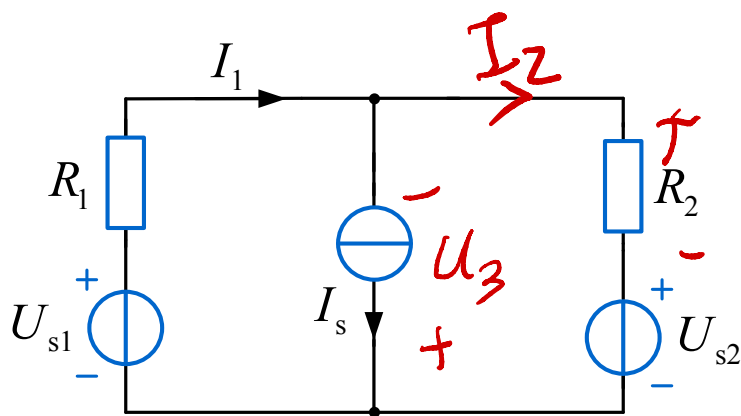
4. 求解方程 (代入已知条件)

$$I_1 = 0.5 \text{ A}$$



3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤——简化的步骤

同步练习题1 (基础)



$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_2 + I_s \checkmark \\ -U_{s1} + I_1 R_1 - U_3 = 0 \\ U_3 + R_2 I_2 + U_{s2} = 0 \end{array} \right.$$

$$U_{s1} = 6\text{V}, U_{s2} = 12\text{V},$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega, I_s = 1\text{A}.$$

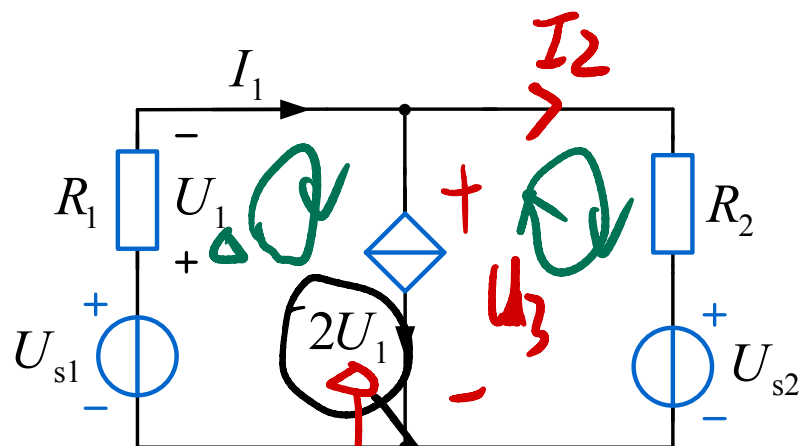
求 I_1

答案: $I_1 = 0\text{ A}$



3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤——简化的步骤

例题2 (提高)



$$U_{s1} = 6V, U_{s2} = 12V,$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega.$$

求 I_1

电流
控制量

KCL 1个
KVL 2个

$$\text{KCL} \quad I_1 = I_2 + 2U_1 \quad ①$$

$$\text{KVL} \quad -U_{s1} + U_1 + U_3 = 0 \quad ②$$

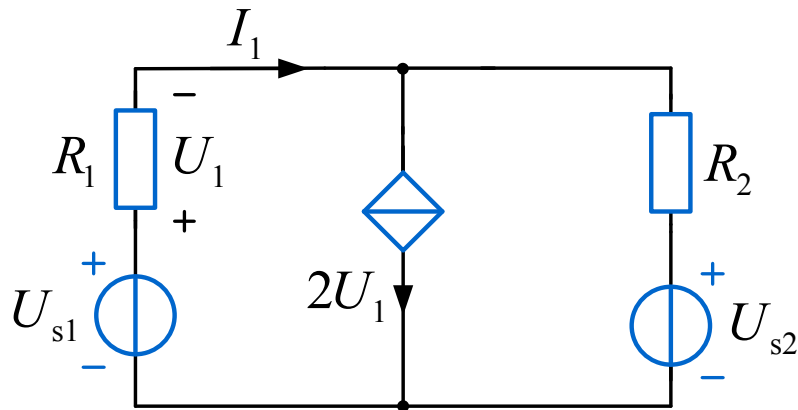
$$-U_3 + R_2 I_2 + U_{s2} = 0 \quad ③$$

$$U_1 = R_1 I_1 \quad ④$$



3.3.3 基于KCL和KVL求解电路的步骤——简化的步骤

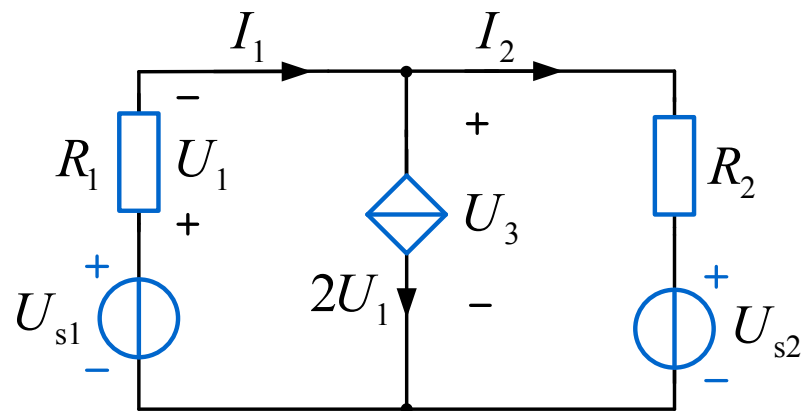
例题2 (提高)



$$U_{s1} = 6\text{V}, U_{s2} = 12\text{V},$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega。$$

求 I_1



$$I_1 = 2U_1 + I_2$$

$$-U_{s1} + R_1 I_1 + U_3 = 0$$

$$-U_3 + R_2 I_2 + U_{s2} = 0$$

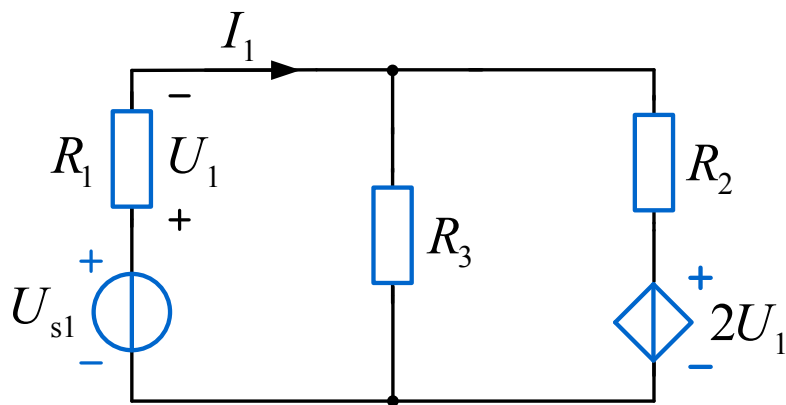
$$U_1 = R_1 I_1$$

代入已知条件，解得 $I_1 = \frac{2}{9} \text{ A}$

含受控源时，遵循解铃还须系铃人的原则，
一般需增加与控制量相关的方程



同步练习题2（提高）



$$U_{s1} = 6 \text{ V},$$

$$R_1 = 2 \Omega, R_2 = 6 \Omega, R_3 = 3 \Omega。$$

求 I_1

$$\text{答案: } I_1 = 1.125 \text{ A}$$



- 电路基本定律KCL和KVL是电路分析的基石，极为重要！
- KCL和KVL均有两种表述形式，两种形式各有优缺点
- KCL方程和KVL方程中所有电流和电压的方向都是参考方向！
- KCL独立方程数=节点数-1
- KVL独立方程数=网孔数
- KCL和KVL看似简单（貌似中学已学过），但使用极为频繁，
并且容易出错，绝对不可以掉以轻心！



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

